

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Оширова Юлия Николаевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Оширова Юлия Николаевна
- студентка группы НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выполнение лабораторной работы

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.31x(t) - 0.76y(t) + \sin(3t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.8x(t) - 0.21y(t) + \cos(4t) + 2 \end{cases}$$

```
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(3*t)
    dy = -c*x -h*y+cos(4*t)+2
    return [dx, dy]
end
```


начальные условия

$u_0 = [400000, 100000]$

$p = [0.31, 0.76, 0.8, 0.21]$

$tspan = (0, 1)$

```
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
plot(sol)
```

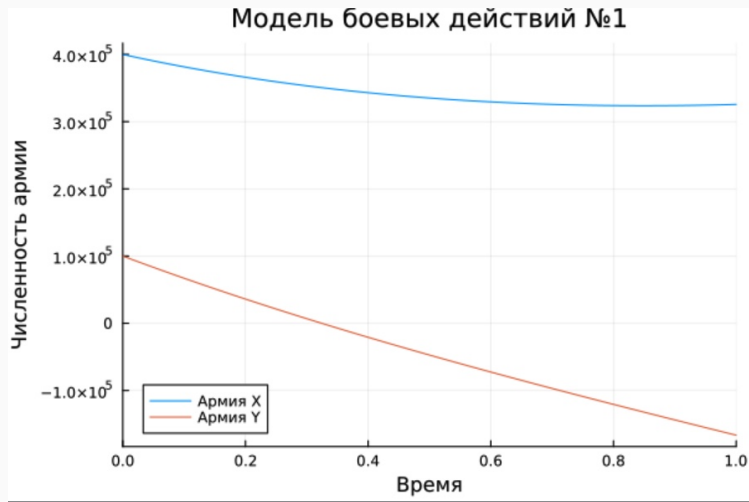


Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
model lab3
  parameter Real a = 0.31;
  parameter Real b = 0.76;
  parameter Real c = 0.8;
  parameter Real h = 0.21;
  parameter Real x0 = 400000;
  parameter Real y0 = 100000;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(3*time);
  der(y) = -c*x -h*y+cos(4*time)+2;
end lab3;
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

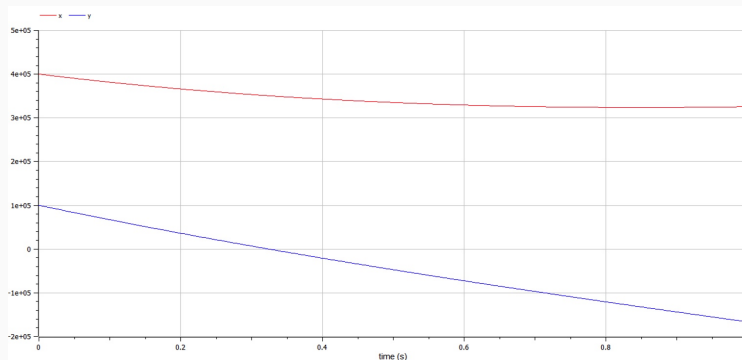


Рис. 2: Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.21x(t) - 0.7y(t) + \sin(10t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.56x(t)y(t) - 0.15y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

```
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(10*t)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(10*t)
    return [dx, dy]
end
```

```
u0 = [400000, 100000]  
p = [0.21, 0.7, 0.56, 0.15]  
tspan = (0,1)\
```



```
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
plot(sol2)
```

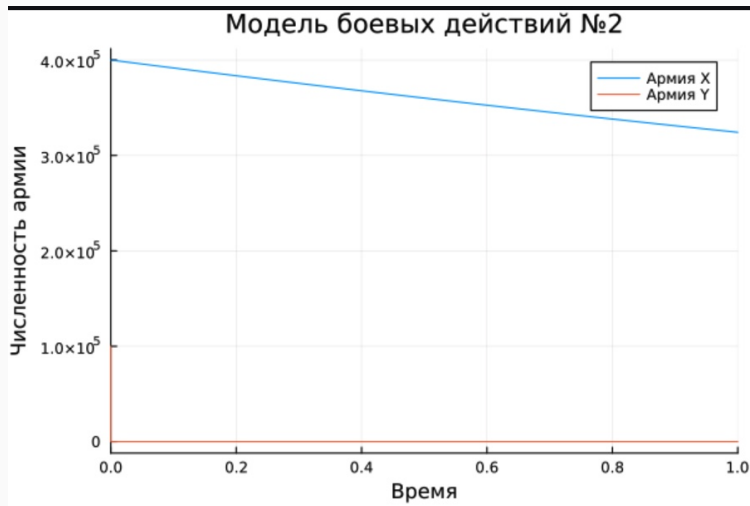


Рис. 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

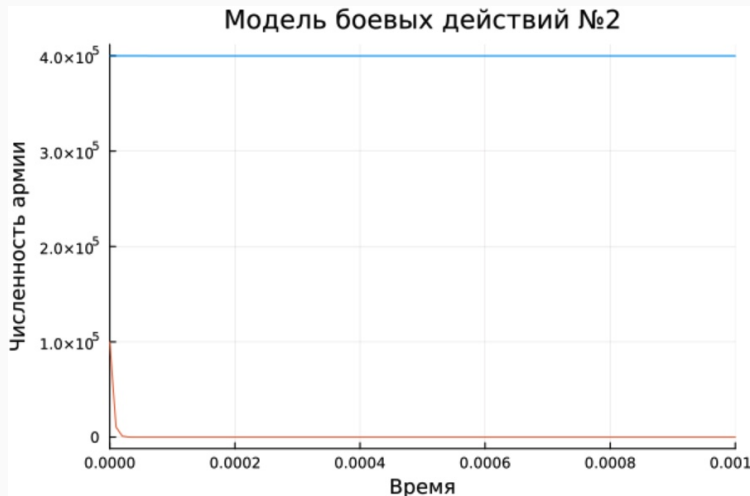


Рис. 4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
model lab3_v2
  parameter Real a = 0.21;
  parameter Real b = 0.7;
  parameter Real c = 0.56;
  parameter Real h = 0.15;
  parameter Real x0 = 400000;
  parameter Real y0 = 100000;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(10*time);
  der(y) = -c*x*y -h*y+cos(10*time);
end lab3_v2;
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

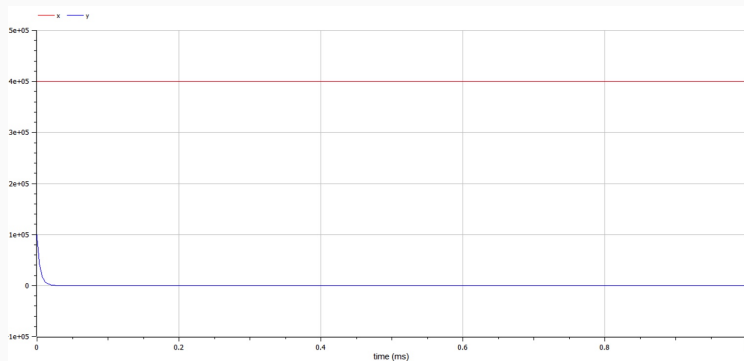


Рис. 5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

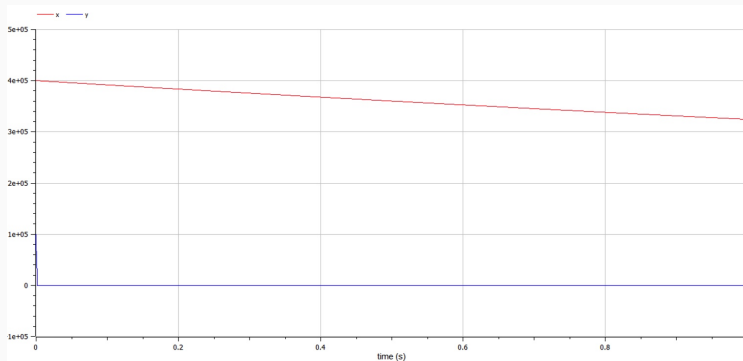


Рис. 6: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica, а также провела сравнительный анализ.

1. Законы_Осипова_—Ланчестера [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Осипова—_Ланчестера.